

Integralrechnung

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version 1.1
2. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführende Beispiele	1
2	Der Weg zum bestimmten Integral	3
3	Die Stammfunktion	7
4	Der Hauptsatz der Differential und Integralrechnung	9
5	Anwendungen des Integrals	11
5.1	Fläche zwischen Graph und x -Achse	11
5.2	Fläche zwischen zwei Graphen	12
5.3	Volumen eines Rotationskörpers	14
6	Erweiterung Integralrechnung	17
6.1	Uneigentliche Integrale	17
6.2	Integrationsregel für Fortgeschrittene	21
6.2.1	Partielle Integration	21
6.2.2	Substitutionsmethode	21

1 Einführende Beispiele

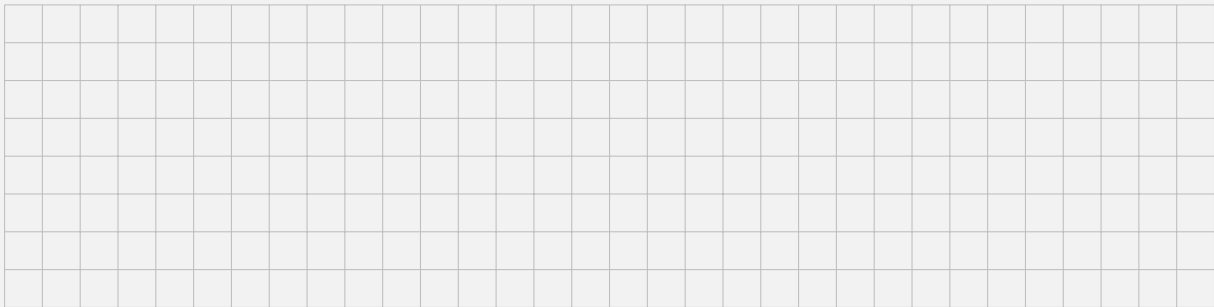
Lasst uns direkt mit zwei einleitenden Aufgabe starten.

Aufgabe 1.1. (Gewinnänderungen)

Die folgende Tabelle gibt die Gewinnänderungen eines Geschäfts im Laufe von 6 Jahren an.

Jahr	0	1	2	3	4	5	6
Gewinnänderung in 10'000.-	-50	-20	0	15	50	70	40

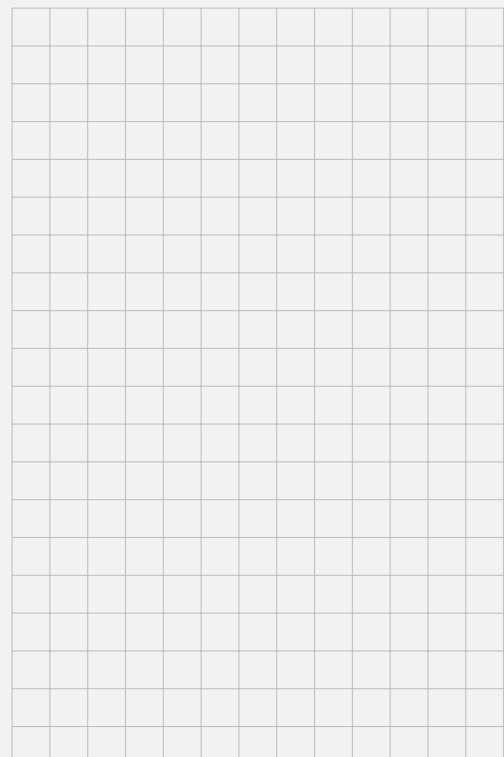
- Erstelle einen Graphen aus der obigen Tabelle und interpretiere diesen.
- Schätze den Gesamtgewinn in den 6 Jahren.



Aufgabe 1.2. (Stratos Jump)

Am 14. Oktober 2012 sprang Felix Baumgartner von $h = 38'969$ Metern in die Tiefe. Wir möchten seinen Sprung als freien Fall ohne Widerstand modellieren. Er beschleunigte also konstant mit der Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{m}{s^2}$.

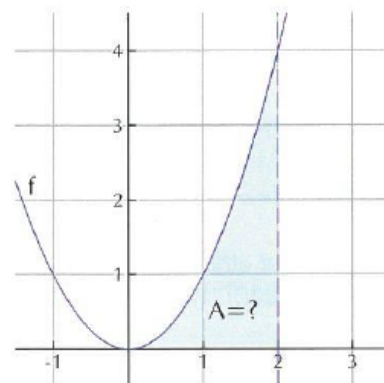
- Skizziere den Graphen der Beschleunigung in Abhängigkeit von der Zeit.
- Berechne die Geschwindigkeit v nach 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 Sekunden und stelle sie ebenfalls im gleichen Graphen dar.
Tipp: $v(t) = -g \cdot t$
- Vergleiche nun die beiden Graphen. Was kannst du für eine Beziehung zwischen ihnen feststellen?
Tipp: Denke dabei an die Ableitung.
- Berechne die Fläche unter dem Graphen der Beschleunigung zwischen $t = 0$ und $t = 2\text{min}$. Was beschreibt dieses Resultat?
- Das Ort-Zeit Gesetz für dieses Problem lautet: $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + h$. Vergleiche nun alle drei Funktionen, welchen Zusammenhang haben diese?



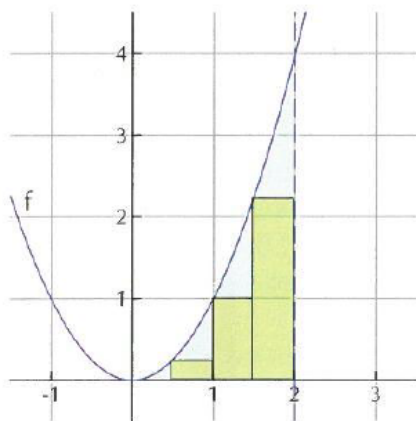
Aus diesen beiden Beispielen wird also klar, die Berechnung der Fläche unter einem Graphen enthält wertvolle Informationen und ist deshalb eines der zentralen Gebieten der Mathematik. In den obigen beiden Beispielen sind wir mit den Mitteln aus der Geometrie (Flächenformel eines Rechtecks bzw. Trapez) in der Lage die Flächen zu berechnen. Sobald jedoch die Funktionen nicht mehr gerade sondern gebogen sind. Reichen diese Mittel nicht mehr aus. Wie diese Berechnung aussieht wird im nächsten Abschnitt erläutert.

2 Der Weg zum bestimmten Integral

Wir möchten also die Fläche unter einer Kurve berechnen. Dazu betrachten wir die Funktion $f(x) = x^2$ und möchten dabei die eingeschlossene Fläche zwischen $a = 0$ und $b = 2$. Die Situation ist nebenan dargestellt. Weil die blau markierte Figur auf der einen Seite mit durch den Parabelbogen begrenzt ist, können wir ihren Flächeninhalt mit unseren bisherigen geometrischen Mitteln nicht exakt berechnen. Daher möchten wir den Flächeninhalt näherungsweise berechnen und schrittweise verbessern. Die Idee, die wir verfolgen wollen, ist die Fläche in $n = 4$ gleich breite, senkrechte Streifen zu zerlegen. Jeder dieser Streifen hat auf der x -Achse eine Breite von $\frac{1}{2}$. Die Höhe der Streifen wird in zwei verschiedenen Varianten berechnet.



Untersumme:



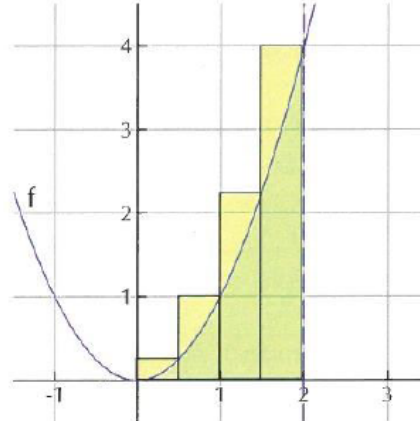
Die Höhe jedes Rechtecks ist gleich dem **kleinstmöglichen** Funktionswert $f(x)$ in jedem Streifen. Berechnen wir also die Höhen der Rechtecke abhängig von der Funktion f :

$$\begin{aligned} f(0) &= & f(1) &= \\ f(0.5) &= & f(1.5) &= \end{aligned}$$

Summieren wir nun alle Rechteckflächen, so erhalten wir:

$$\begin{aligned} U_4 &= \underline{\hspace{2cm}} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

Obersumme:



Die Höhe jedes Rechtecks ist gleich dem **grösstmöglichen** Funktionswert $f(x)$ in jedem Streifen. Im Unterschied zum ersten befinden sich die Höhen hier auf der rechten Seite.

$$\begin{aligned} f(0.5) &= & f(1.5) &= \\ f(1) &= & f(2) &= \end{aligned}$$

Summieren wir nun alle Rechteckflächen, so erhalten wir:

$$\begin{aligned} O_4 &= \underline{\hspace{2cm}} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

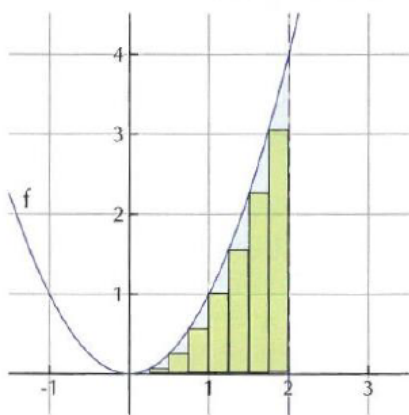
Zusammenfassend können wir also sagen, dass die blau eingefärbte Fläche mit den folgenden Ungleichungen angenähert werden kann.

$$\underline{\hspace{1cm}} < A < \underline{\hspace{1cm}}$$

Wir stellen aber auch fest, dass die Genauigkeit für diese Fläche noch sehr ungenau ist. Wir könnten versuchen, dies mit dem Durchschnitt beider Resultate schätzungsweise verbessern aber auch dies

bietet nicht die zum Ziel gesetzte exakte Berechnung der Fläche.

Wir können aber ähnlich wie wir dies bereits bei mehreren Stellen schon gemacht haben die Anzahl der Rechtecke verdoppeln. Dabei wird die Breite der Rechtecke halbiert und und somit wird auch die Annäherung besser sein. Damit haben wir eine Breite der Rechtecke von $\frac{1}{4}$.

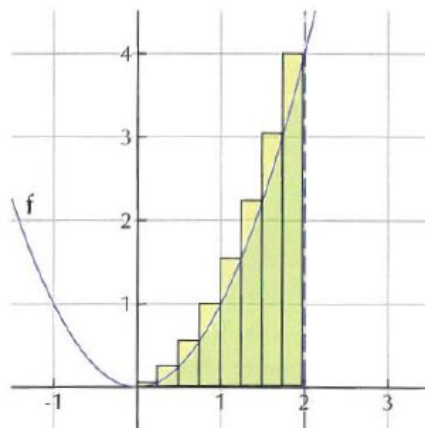


Die Höhe der Rechtecke ist also:

$$\begin{array}{ll} f(0) = 0 & f(1) = 1 \\ f(\frac{1}{4}) = \frac{1}{16} & f(\frac{5}{4}) = \frac{25}{16} \\ f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} & f(\frac{3}{2}) = \frac{9}{4} \\ f(\frac{3}{4}) = \frac{9}{16} & f(\frac{7}{4}) = \frac{49}{16} \end{array}$$

Die Summe alle Rechtecke kann wie folgt berechnet werden:

$$U_8 = \frac{1}{4} \cdot \left(0 + \frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{9}{16} + 1 + \frac{25}{16} + \frac{9}{4} + \frac{49}{16} \right) = 2.1875$$



Die Höhe der Rechtecke ist also:

$$\begin{array}{ll} f(\frac{1}{4}) = \frac{1}{16} & f(\frac{5}{4}) = \frac{25}{16} \\ f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} & f(\frac{3}{2}) = \frac{9}{4} \\ f(\frac{3}{4}) = \frac{9}{16} & f(\frac{7}{4}) = \frac{49}{16} \\ f(1) = 1 & f(2) = 4 \end{array}$$

Die Summe alle Rechtecke kann wie folgt berechnet werden:

$$O_8 = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{9}{16} + 1 + \frac{25}{16} + \frac{9}{4} + \frac{49}{16} + 4 \right) = 3.1875$$

Zusammenfassend sehen wir also, dass wir die Berechnung für die Fläche verbessern konnten und neu nur noch eine Ungenauigkeit von 1 aufweist.

$$2.1875 < A < 3.1875$$

Natürlich können wir jetzt die die Anzahl Rechtecke erneut verdoppeln und so eine noch genauere Abschätzung erhalten. Wir sehen dann:

$n = 16 :$	$U_{16} = 2.421875$	$n = 16 :$	$O_{16} = 2.921875$
$n = 32 :$	$U_{32} = 2.542968 \dots$	$n = 32 :$	$O_{32} = 2.792968 \dots$
$n = 64 :$	$U_{64} = 2.604492 \dots$	$n = 64 :$	$O_{64} = 2.729492 \dots$
$n = 128 :$	$U_{128} = 2.635498 \dots$	$n = 128 :$	$O_{128} = 2.697998 \dots$

Betrachten wir sowohl U_n und O_n als eine Folge und lassen n nach unendlich gehen, was die Breite

der Rechtecke immer kleiner werden lässt, so erhalten wir ein Resultat für die Fläche.

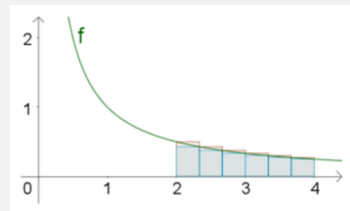
$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} O_n = \frac{8}{3}$$

Um das Konzept zu festigen, folgen einige in Schwierigkeit aufbauende Aufgaben.

Aufgabe 2.3.



1. Betrachte die Funktion $f(x) = x$ im Bereich $a = 0$ und $b = 1$.
 - a) Teile das Intervall in 5 gleich breite Teile und berechne die Fläche unter f mithilfe der Ober- und Untersumme.
 - b) Da f eine lineare Funktion ist, sind wir in der Lage, die Fläche exakt berechnen. Vergleiche deine Lösung mit den Annäherungen aus a).
2. Betrachte die Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$ im Bereich $a = 1$ und $b = 4$.
 - a) Teile das Intervall in 5 gleich breite Teile und berechne die Fläche unter f mithilfe der Ober- und Untersumme.
 - b) Die Anzahl der Rechtecke wurde bewusst mühsam gewählt, um dich zu zwingen, genau zu überlegen, wie breit ein Rechteck ist. Wie breit ist ein Rechteck, wenn wir die Breite abhängig von der Anzahl Rechtecke n beschreiben wollen.
 - c) Da f eine lineare Funktion ist, sind wir in der Lage, die Fläche exakt berechnen. Vergleiche deine Lösung mit den Annäherungen aus a).
3. Betrachte die Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$ im Bereich $a = 2$ und $b = 4$.
 - a) Der Graph der Funktion fällt, deshalb überlege dir gut, was die Höhe der Rechtecke ist.
 - b) Benutze 6 Rechtecke, um die Ober- und Untersumme zu berechnen.
 - c) Benutze das folgende [Geogebra-Applet](https://www.geogebra.org/m/vzjzrfdj)¹, um deine Berechnungen zu überprüfen.



Definition 2.1. (bestimmtes Integral)



Das bestimmte Integral einer Funktion f im Intervall $[a, b]$ entspricht der Fläche unter der Kurve im Intervall $[a, b]$ und ist der Grenzwert des Ober- bzw. Untersumme.

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} O_n$$

Sprich: Integral $f(x)$ für x von a bis b

TR: Menü $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 3

Dabei müssen wir aber folgende Spezialfälle sauber auseinanderhalten:

¹<https://www.geogebra.org/m/vzjzrfdj>

A) Spezialfall $a = b$:

Falls die beiden Grenze zusammenfallen, so ist die Breite der Rechtecke _____ und damit sind sowohl die Ober- als auch die Untersumme ebenfalls gleich 0. Das heisst:

_____.

B) Spezialfall $a > b$:

Falls a grösser ist als b , so gilt für die Breite der Rechtecke _____ und damit ändert sich auch das Vorzeichen des Integrals

_____.

Aufgabe 2.4.

Skizziere für die folgenden Funktionen den Graphen, markiere darin die gesuchte Fläche und berechne die exakten Werte des bestimmten Integrals mithilfe des Taschenrechners.

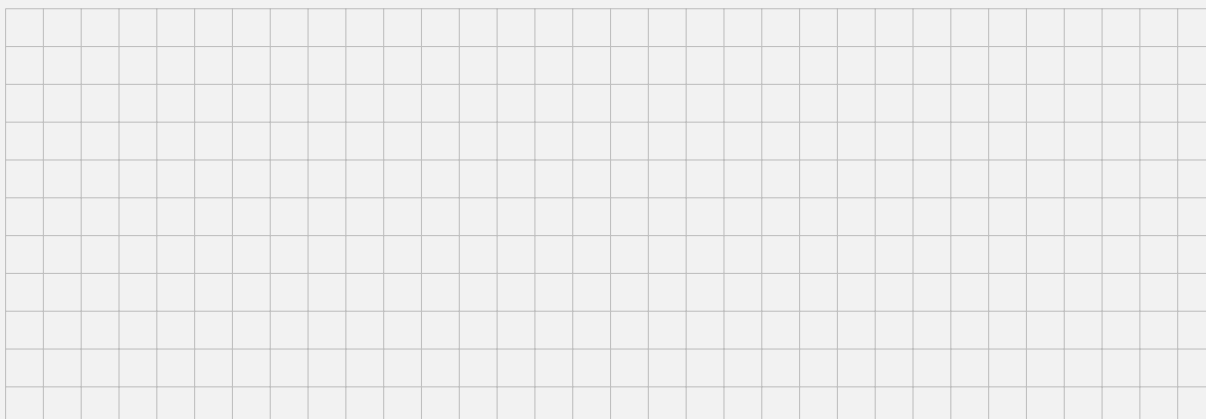
- a) $\int_0^2 3x^2 \, dx$ c) $\int_2^4 (x^2 + 3) \, dx$ e) $\int_0^4 \sqrt{x} \, dx$ g) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) \, dx$
b) $\int_1^3 x^3 \, dx$ d) $\int_1^3 (x^2 - 4x) \, dx$ f) $\int_0^1 5x\sqrt{x} \, dx$ h) $\int_1^{\pi} \sin(x) \, dx$

Nach diesem ersten Kennenlernen wollen wir weitere Eigenschaften des bestimmten Integrals erschliessen. Dazu untersuchen wir in der folgenden Aufgabe den Einfluss unterschiedlicher Grenzen auf die Flächenberechnungen.

Aufgabe 2.5.

Betrachte für alle Teilaufgaben dieser Aufgabe die Funktion $f(x) = \frac{2}{5}x^3 + \frac{6}{5}x^2 + 3x + 5$.

- a) Berechne die Ober- und Untersumme der Fläche unter der Kurve zwischen $a = 0$ und $b = 3$ mit Hilfe von 6 Rechtecken mit Breite 0.5.
b) Berechne die Ober- und Untersumme der Fläche unter der Kurve zwischen $a = 3$ und $b = 5$ mit Hilfe von 4 Rechtecken der Breite 0.5.
c) Vergleiche die Resultate für die Ober- und Untersummen aus a) und b) mit der Fläche unter der Kurve zwischen $a = 0$ und $b = 5$ mithilfe von gleich breiten Rechtecken.



3 Die Stammfunktion

Definition 3.1. (Stammfunktion)

Eine Funktion F heisst Stammfunktion zu f , falls $F' = f$ gilt.



Das heisst, die Ableitung der Stammfunktion ist die gegebene Funktion. Aus diesem Grund reduziert sich die Suche nach einer Stammfunktion auf das Problem der Umkehrung des Ableitens. Versuchen wir also einige Ableitungen umzudrehen.

Aufgabe 3.6.



1. Suche für die folgenden Polynome f eine Funktion F , deren Ableitung $F' = f$ ist.

a) $f(x) = x$

c) $f(x) = x^3$

e) $f(x) = 3x^4 + x^2$

b) $f(x) = x^2$

d) $f(x) = x^n$

f) $f(x) = 4x^5 - 6x^2$

Wir haben also bei d) eine allgemeine Form für ein Polynom gefunden und gleich wie beim Ableiten kann auch hier summandenweise vorgegangen werden.

2. Suche auch für die folgenden speziellen Funktionen eine Stammfunktion zu finden.

a) $f(x) = e^x$

c) $f(x) = \frac{1}{x}$

e) $f(x) = \cos(x)$

b) $f(x) = \sqrt{x}$

d) $f(x) = \sin(x)$

3. a) Betrachte die Funktion $F_1(x) = 4x^2 + 3$. Ist F_1 eine Stammfunktion von $f(x) = 8x$?
b) Betrachte die Funktion $F_2(x) = 4x^2 + 12$. Ist F_2 eine Stammfunktion von $f(x) = 8x$?
c) Betrachte die Funktion $F_3(x) = 4x^2 + c$ für $c \in \mathbb{R}$. Ist F_3 eine Stammfunktion von $f(x) = 8x$?
d) Welches der obigen Funktionen ist nun die korrekte Lösung?

Satz 3.1.

Falls F eine beliebige Stammfunktion von f ist und $c \in \mathbb{R}$ eine konstante Zahl, dann ist jede Funktion der Form $F(x) + c$ eine Stammfunktion von f .



Notation 3.1.

Das unbestimmte Integral einer Funktion f ist die Menge aller Stammfunktionen F .
Schreibweisen:

$$\int f(x) \, dx \text{ oder } F(x) + c$$



Die Rechenregeln für die Integrale sind im Grunde die gleichen wie fürs Ableiten. Ausgenommen davon sind die Produkt-, Quotienten- und Kettenregel.

Satz 3.2. (Rechenregeln)

- | | |
|--|--|
| 1. Summe zweier Funktionen: | $\int (f(x) + g(x)) \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$ |
| 2. Differenz zweier Funktionen: | $\int (f(x) - g(x)) \, dx = \int f(x) \, dx - \int g(x) \, dx$ |
| 3. Multiplikation mit konstanten Faktor: | $\int \lambda \cdot f(x) \, dx = \lambda \cdot \int f(x) \, dx$, wobei $\lambda \in \mathbb{R}$ |

Aufgabe 3.7.

Bestimme im folgenden alle unbestimmten Integrale.

1. Polynomfunktionen

- | | |
|---|--|
| a) $\int 4x \, dx$ | e) $\int \left(5x^4 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{7}{3}x^2 \right) \, dx$ |
| b) $\int 1 \, dx$ | f) $\int (3x + 4)(x^2 - 1) \, dx$ |
| c) $\int (3x^2 - 1) \, dx$ | g) $\int (3x^2 - 1)^2 \, dx$ |
| d) $\int (x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \, dx$ | h) $\int \left(\frac{3}{x^3} + \frac{5}{x^2} - \frac{1}{4} \right) \, dx$ |

2. Wurzelfunktionen

- | | |
|--|---|
| a) $\int \sqrt{x} \, dx$ | c) $\int (x + \sqrt[4]{x}) \, dx$ |
| b) $\int \sqrt{x} \cdot (x + 5) \, dx$ | d) $\int (\sqrt[4]{x^6} + x^3 - 2) \, dx$ |

3. Winkelfunktionen

- | | |
|---|---|
| a) $\int \cos(x) \, dx$ | d) $\int (4 \cdot \sin(x) - 7 \cdot \cos(x)) \, dx$ |
| b) $\int (2 \cdot \sin(x) - 3 \cdot \cos(x)) \, dx$ | e) $\int (1 + (\tan(x))^2) \, dx$ |
| c) $\int (x - \cos(x)) \, dx$ | f) $\int (e^x + \sin(x)) \, dx$ |

4. Exponential- und Logarithmusfunktionen

- | | |
|--|--|
| a) $\int 7 \cdot e^x \, dx$ | d) $\int \pi \cdot \ln(x) \, dx$ |
| b) $\int 5^x \, dx$ | e) $\int \left(\frac{1}{3} \cdot e^x + \frac{1}{x} \right) \, dx$ |
| c) $\int \frac{1}{x} \cdot \sqrt{x} \, dx$ | f) $\int \left(\frac{3}{x} - \frac{4}{x^2} \right) \, dx$ |

Zusammenfassung

Alle Regeln zur Bildung einer Stammfunktion sind in einer übersichtlichen Tabelle in der Formelsammlung zusammengestellt. Der Vorgang um eine Spalte nach rechts heisst „ableiten“ und in die Gegenrichtung, also nach links, heisst „integrieren“. (vgl. Formelsammlung Seite 29 – 30)

4 Der Hauptsatz der Differential und Integralrechnung

Wir stehen also vor einem Problem. Wir wissen, dass die Fläche unter einer Kurve mit Hilfe von Rechtecken angenähert werden kann. Leider ist dies aber extrem zeitaufwändig und oftmals auch algebraisch schwierig zu berechnen. Erstaunlicherweise ist die Lösung dieses Problems sehr einfach.

Satz 4.1.

Gegeben ist eine Funktion f im Intervall $[a, b]$ und eine beliebige Stammfunktion F von f . Dann ist die Funktion

$$A(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

eine Stammfunktion von f und für die Fläche unter der Kurve gilt:

$$\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

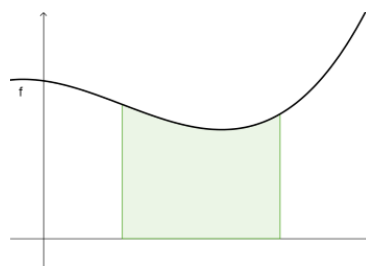


Beweis

Die Funktion

$$A(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

beschreibt die Fläche unter dem Graph von f zwischen a und x . Im ersten Schritt müssen wir jedoch überprüfen, ob $A(x)$ eine Stammfunktion von f ist. Dabei genügt es zu zeigen, dass $A(x)$ abgeleitet gleich f ist.



Das heißt also, $A(x)$ ist eine Stammfunktion von f und es gilt:

$$A(x) = \int_a^x f(t) \, dt = F(x) + c.$$

Zum Schluss wäre es jedoch schön, wenn wir herausfinden, welchen Wert der Parameter c erhält. Dazu nutzen wir den Spezialfall $a = b$, in dem die Grenzen aufeinander fallen.



Damit folgt also die Behauptung

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

■

Beispiel 1. Betrachte die Funktion $f(x) = x^2$. Analog zum Vorgang mit der Ober- und Untersumme wollen wir die Fläche unter der Kurve zwischen $a = 0$ und $b = 2$ berechnen.



Aufgabe 4.8.

Berechne die folgenden bestimmten Integrale mit Hilfe des Hauptsatzes von Hand.

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| a) $\int_0^2 3 \cdot x^3 \, dx$ | d) $\int_1^3 (x^2 - 4x) \, dx$ | g) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) \, dx$ | j) $\int_1^3 \left(4x - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right) dx$ |
| b) $\int_1^3 x^3 \, dx$ | e) $\int_0^4 \sqrt{x} \, dx$ | h) $\int_0^{\pi} \sin(x) \, dx$ | k) $\int_1^2 \left(\frac{4}{x} + \frac{5}{x^2} + \frac{6}{x^3}\right) dx$ |
| c) $\int_2^4 (x^2 + 3) \, dx$ | f) $\int_0^1 5x \cdot \sqrt{x} \, dx$ | i) $\int_1^2 \left(2x - \frac{2}{x}\right) dx$ | l) $\int_1^2 \left(e^x + \frac{1}{x}\right) dx$ |



1. _____
2. _____
3. _____

a) $f(x) = x^2 - 6x + 5$; $a = 2, b = 8$ c) $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 2x^2 - \frac{7}{2}x + 5$; $a = -1, b = 3$
b) $f(x) = 2e^x - 1$; $a = -2, b = 1$ d) $f(x) = \cos(3x)$; $a = 0, b = \frac{\pi}{2}$

a) $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ b) $f(x) = x + \frac{1}{x} - 4$ c) $f(x) = -x^4 - x^3 + 4x^2 + 4x$

5.2 Fläche zwischen zwei Graphen

5 ANWENDUNGEN DES INTEGRALS



Aufgabe 5.13.

Betrachte die Funktionen $f(x) = -x^2 + 3x + 3$ und $g(x) = x^2 - 4x + 6$ im folgenden [Geogebra-Applet](#)².

- a) Wie lässt sich die Länge der senkrechten orangen Strecken mathematisch beschreiben.

- b) Verschiebe nun die Fläche, sodass sie direkt über der x -Achse liegt. Was beschreibt diese Funktion?

- c) Wir definieren die Differenzfunktion $f(x) - g(x)$. Welche Fläche wird nun von dieser Differenzfunktion und der x -Achse eingeschlossen?

- d) Schliesse daraus eine Formel zur Berechnung der Fläche zwischen den beiden Graphen und wende sie auf dieses Beispiel an.

Ablauf



Das Verfahren zur Berechnung der Fläche zwischen zwei Graphen kann ebenfalls in 3 Schritte beschrieben werden:

1. _____
2. _____
3. _____

²<https://www.geogebra.org/m/gfdvryzw>

Aufgabe 5.14.

Berechne die Fläche zwischen den Graphen der beiden Funktionen f und g .

a) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x$, $g(x) = x^3 - 7x^2 + 12x$

b) $f(x) = \frac{-1}{10}x^2 + 2$, $g(x) = x - 1$, $[-1, 2]$

c) $f(x) = (-x)^{-2}$, $g(x) = x^2$, $[-2, 4]$

d) $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = 1 - \sin(x)$, $[0, \frac{5\pi}{6}]$

Tipp: Es hilft die beiden Funktion zur Kontrolle in TR zu zeichnen.

**5.3 Volumen eines Rotationskörpers**

Bis anhin haben wir die Integralrechnung durchwegs zur Bestimmung von Flächeninhalten verwendet. Wir wollen dies nun erweitern und zeigen, dass wir mit unseren Kenntnissen auch **Volumen** bestimmen können:

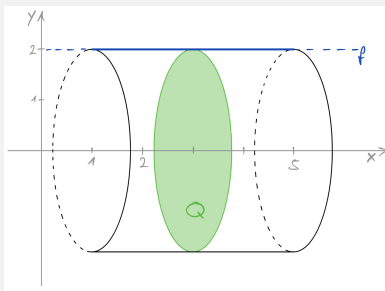
Definition 5.1.

Rotiert eine Fläche, die in einem Intervall $[a, b] \subset \mathbb{R}$ zwischen dem Graphen einer Funktion f und der x -Achse liegt, um die x -Achse, so erzeugt die Fläche bei ihrer Umdrehung um 360° einen symmetrisch zur x -Achse liegenden **Rotationskörper**.

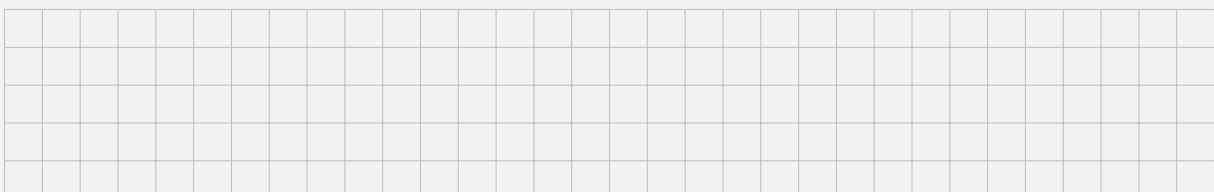
**Aufgabe 5.15.**

Untersuchen Sie den folgenden Rotationskörper im Intervall $[1, 5]$ und lösen Sie die untenstehenden Teilaufgaben.

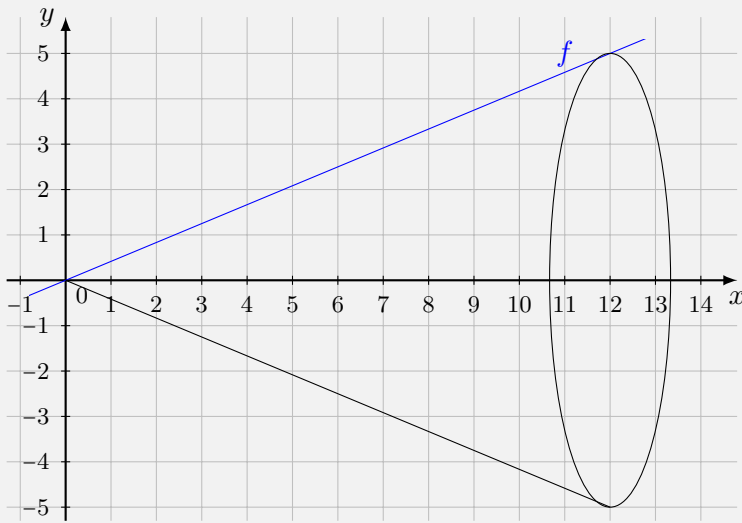
a) Berechnen Sie das Volumen des abgebildeten Zylinders.



b) Wir sehen also, dass ein Zylinder als Rotationskörper einer konstanten Funktion aufgefasst werden kann. Drücken Sie das Volumen des Zylinders in Abhängigkeit einer konstanten Funktion $f(x)$ aus.

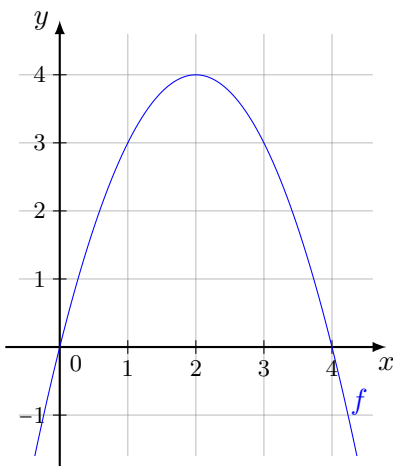


c) Berechnen Sie das Volumen des abgebildeten Kreiskegels mit Radius $r = 5$ und Höhe $h = 12$.



Wir haben nun also zwei einfache Beispiele gesehen. Da wir bis jetzt aber immer geradlinig begrenzte Flächen hatten, konnten wir die bekannten Volumenformel verwenden. Deshalb stellt sich nun natürlich die Frage, wie kann das Vorgehen auf krummlinige Flächen erweitert werden?

Beispiel 2. Die Fläche zwischen dem Graphen der Funktion $f(x) = 4x - x^2$ und der x -Achse rotiert um die x -Achse. Berechnen Sie das Volumen des Rotationskörpers.



Fläche unter dem Graphen von f :

$$A_4 = \sum_{i=1}^4 f(x_i) \cdot \Delta x$$

Volumen von Rotationskörper:

Fläche unter dem Graphen von f :

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} A_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x \\ &= \int_0^{12} f(x) \, dx \end{aligned}$$

Volumen von Rotationskörper:

Satz 5.1.

Sei f eine im Intervall $[a, b]$ stetige und nicht negative Funktion. Rotiert die Fläche zwischen dem Graphen von f und der x -Achse im Intervall $[a, b]$ um die x -Achse, so gilt für das Volumen des erzeugten Rotationskörpers:

$$V = \underline{\hspace{2cm}}$$



Zusätzliche Infos zum Grenzwertprozess: [Geogebra-Applet](#)³

Aufgabe 5.16.

Die Fläche zwischen der x -Achse und der Funktion f rotiert um die x -Achse. Welches Volumen hat der entstehende Rotationskörper?

a) $f(x) = -x^2 + 4$

c) $f(x) = (x^2 - 1)^2$

b) $f(x) = 3x - \frac{1}{2}x^2$

d) $f(x) = x^3 - 3x^2$

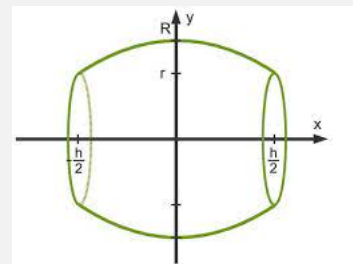


Aufgabe 5.17. (für die Schnellen)

Das abgebildete Fass hat ein Parabelförmig gebogenes Daubenprofil. Der Mathematiker und Astronom **Johannes Kepler** (1571–1630) behauptete, das Volumen eines solchen Fasses wird mit der folgenden Formel berechnet:

$$V = \frac{h \cdot \pi}{15} (8R^2 + 4Rr + 3r^2).$$

Beweise diese Formel.



³<https://www.geogebra.org/m/xqaurwan>

6.1 Uneigentliche Integrale

Aufgabe 6.18. (*Reicht unendlich viel Farbe für eine unendlich lange Fläche?*)



-
- The left graph shows a coordinate system with a horizontal x-axis and a vertical y-axis. The x-axis is labeled with 0, 1, 2, 3, 4, and 5. The y-axis is labeled with 0.5, 1, and 1.5. A blue curve, labeled f , starts at the point (1, 1.5) and decreases as it moves to the right, passing through (2, 0.5), (3, 0.33), (4, 0.25), and (5, 0.2). The area under this curve from $x = 1$ to $x = 5$ is shaded in light blue.
- The right graph shows a coordinate system with a horizontal x-axis and a vertical y-axis. The x-axis is labeled with 0, 1, 2, 3, 4, and 5. The y-axis is labeled with 0.5, 1, and 1.5. A green curve, labeled g , starts at the point (1, 1.5) and decreases as it moves to the right, passing through (2, 0.5), (3, 0.33), (4, 0.25), and (5, 0.2). The area under this curve from $x = 1$ to $x = 5$ is shaded in light green.

- | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----|-----|------|-----------|
| b | 2 | 10 | 100 | 1000 | 1'000'000 |
| $\int_1^b \frac{1}{x^2} \mathrm{d}x$ | | | | | |
| $\int_1^b \frac{1}{x} \mathrm{d}x$ | | | | | |

Daraus erkennen wir das grundlegende Problem:

Der Hauptsatz der Integralrechnung besagt: $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$. Das funktioniert nur, wenn a und b **Zahlen** sind. Aber ∞ ist keine Zahl, $F(\infty)$ ist nicht definiert. Wir brauchen eine neue Idee. Wir rechnen nur bis zu einer beliebigen Grenze p und lassen p danach über alle Grenzen wachsen. Das ist genau der Grenzwert, den du aus der Analysis kennst.

Definition 6.1. (uneigentliches Integral Typ I)

Wird im Integral eine Fläche über ein unbeschränktes Intervall berechnet, spricht man von einem **uneigentlichen Integral von Typ I**.

$$\int_a^\infty f(x) \, dx = \lim_{p \rightarrow \infty} \int_a^p f(x) \, dx \quad \int_{-\infty}^b f(x) \, dx = \lim_{p \rightarrow -\infty} \int_p^b f(x) \, dx$$

Existiert der Grenzwert als **endliche Zahl**, so heisst der Integral **konvergent** und die Zahl ist sein Wert. Sonst heisst es **divergent**.



Beispiel 3. Lasst uns die Fläche unter den beiden Funktionen der Einstiegsaufgabe noch exakt berechnen:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2} \, dx =$$

$$\int_1^\infty \frac{1}{x} \, dx =$$

Satz 6.1.

Dabei bleibt also festzuhalten, dass es als Konvergenzbedingung nicht reicht, wenn die Funktion $f(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow \infty$. Die Funktion muss insgesamt auch «schnell genug» abfallen. Ob dies wirklich der Fall ist, kann erst im Grenzwert der Stammfunktion herausgefunden werden.



Aufgabe 6.19.

1. Untersuche die Graphen der folgenden Funktionen auf mögliche uneigentliche Integrale und notiere dir mindestens je zwei verschiedene.

a) $f(x) = \frac{2x+4}{x^3}$

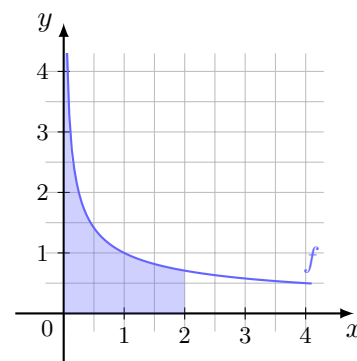
b) $f(x) = \frac{x^3-5}{x^6}$

2. Berechne je eines der gefundenen uneigentlichen Integrale von Hand exakt.



Bis jetzt war die Unendlichkeit immer am Rand des Intervalls versteckt. Was, wenn diese aber in der gegebenen Funktion selbst liegt? Wie sollen wir in diesem Fall vorgehen? Können wir auch diese Integrale berechnen?

Jedoch ist die Funktion f bei $x = 0$ **nicht** definiert, und der Graph schiesst dort senkrecht nach oben. Ist die Fläche trotzdem endlich?



a	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.0000001
$\int_a^2 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$					

Hat eine gegebene Funktion an der Stelle $\mathbf{a}$ (linker Rand) eine Definitionslücke, so gilt für der Integral

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{p \rightarrow a^+} \int_p^b f(x) \, dx$$

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{p \rightarrow b^-} \int_a^p f(x) \, dx$$

Liegt eine Definitionslücke c innerhalb der Intervall $[a, b]$, muss das Integral in zwei einzelne Teile $\int_a^c + \int_c^b$ aufgeteilt und beide Teile einzeln als uneigentliche Integrale behandelt werden. In allen Fällen spricht man hier von einem **uneigentlichen Integral Typ II**.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} \, dx =$$

Satz 6.2. (ist das Integral uneigentlich?)

1. Ist eine Integrationsgrenze $-\infty$ oder $+\infty$? $\implies$ **Typ I**
2. Gibt es im Intervall $[a, b]$ eine Stelle an der f nicht definiert ist und somit gegen $-\infty$ oder $+\infty$ strebt $\implies$ **Typ II**

Wichtig: Die beiden Fälle sind nicht exklusiv. Das heisst, in einem Integral können auch beide Fälle auftreten.

Aufgabe 6.21.

1. Untersuche die Graphen der folgenden Funktionen und entscheide für jedes dieser Integrale, ob es sich um ein uneigentliches Integral handelt. Bestimme zudem den jeweiligen Typ und welche Stelle das Problem darstellt.

Du musst die Integrale nicht komplett berechnen!

a) $\int_0^3 x^2 \, dx$

d) $\int_4^1 \frac{1}{x-5} \, dx$

g) $\int_{-\infty}^{-2} \frac{1}{(x+1)^3} \, dx$

b) $\int_2^{\infty} \frac{3}{x^2} \, dx$

e) $\int_{-\infty}^0 e^{-x} \, dx$

h) $\int_0^1 \ln(x) \, dx$

c) $\int_0^1 \frac{1}{x} \, dx$

f) $\int_0^2 \frac{1}{x-1} \, dx$

i) $\int_3^{\infty} \frac{5+x}{x^3} \, dx$

2. Berechne die folgenden uneigentlichen Integrale, sofern es existiert. Notiere in jeder Aufgabe, welches die Problemstelle ist, welcher Typ daraus resultiert und ob das Integral konvergiert oder divergiert.

a) $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} \, dx$

c) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \, dx$

e) $\int_{-\infty}^{-1} -4x^{-3} \, dx$

b) $\int_0^{\infty} e^{-x} \, dx$

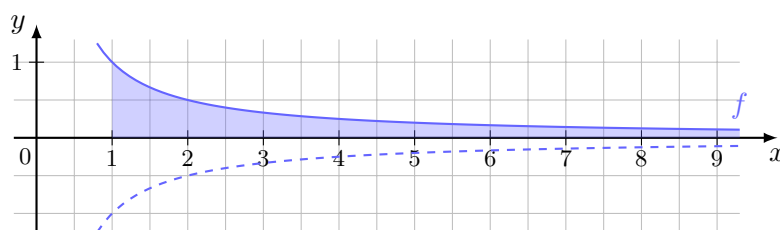
d) $\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$

f) $\int_0^2 \frac{1}{(x-1)^2} \, dx$

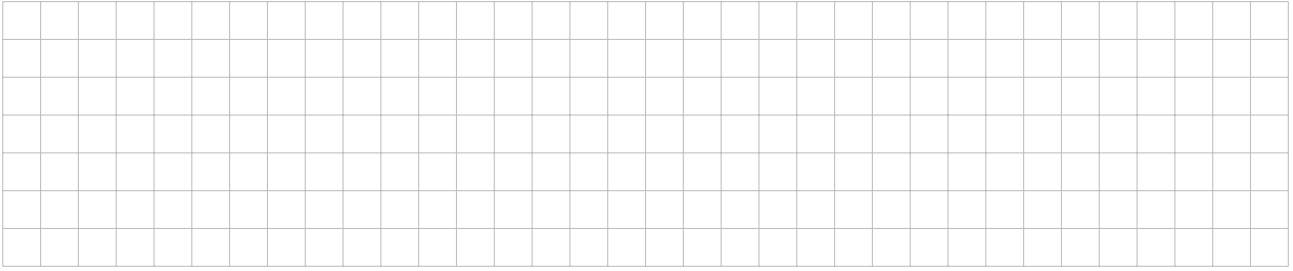
Beispiel 5. Das Maler Paradoxon

«Mit einer bestimmten Menge Farbe kann das gesamte Gabriels Horn gefüllt werden. Jedoch ist die Mantelfläche des Horns unendlich gross und somit ist es scheinbar möglich, diese unendlich grosse Fläche mit einer endlichen Menge an Farbe anzumalen.»

Das Gabriels Horn wird mathematisch gesehen als Rotationskörper mit der Randfunktion $f(x) = \frac{1}{x}$ im Intervall $[1, \infty]$ definiert. Das heisst, betrachten wir den Funktionsgraphen im zwei dimensional Koordinatensystem sieht die Situation folgendermassen aus:



Berechne das Volumen des so entstehenden Rotationskörpers:



Analog zum Volumen eines Rotationskörpers können wir mittels einer Formel eines Integrals die Mantelfläche eines Rotationskörpers berechnen. Die Idee dabei ist die Mantelfläche über eine Summe von stumpfen Kegeln anzunähern. Dabei findet man folgende Formel

$$M = 2\pi \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx.$$

Ohne diese Formel vollständig zu verstehen, lasst uns versuchen die Mantelfläche im obigen Beispiel zu berechnen.



6.2 Integrationsregel für Fortgeschrittene

6.2.1 Partielle Integration

6.2.2 Substitutionsmethode

blablabla

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
1.0	02.04.25	Jonas Guler	Kapitel erstellt
1.1	20.11.25	Jonas Guler	Fehler verbessert
to Do	03.12.25	Jonas Guler	